

ISA — Trợ lý AI cho Sinh viên Quốc tế

Tìm **đúng câu trả lời chính thức** về thủ tục / visa / học vụ trong ~30 giây, mọi lúc, bằng ngôn ngữ của bạn — và **biết khi nào phải gặp người thật**.

Twitter pitch — ISA là chatbot RAG bám **tài liệu chính thức**, luôn **kèm trích dẫn**, đa ngôn ngữ, 24/7. Luồng visa/pháp lý có **guardrail + chuyển người thật** — không bịa như ChatGPT, không cứng như FAQ bot.

NHÓM

Đỗ Việt Anh — Trưởng nhóm (FE/UI-UX + CI)
Mai Tùng — BE/AI + KB + QA/eval

QUY MÔ

2 người · 6 tuần
Sản phẩm exam AI20K-C2-HE-14

TRẠNG THÁI

Web app đã deploy · bộ eval có version
Chưa có đối tác thật (giả định cần validate)

VẤN ĐỀ → VÌ SAO BÂY GIỜ → GIẢI PHÁP → KHÁC BIỆT

VẤN ĐỀ

SV quốc tế năm nhất (<3 tháng tại VN, chưa thạo tiếng Việt) phải tự làm thủ tục cư trú/học vụ rủi ro cao, trong khi thông tin chính thức **rải rác bằng tiếng Việt** và hỗ trợ **chỉ giờ hành chính** → dễ làm sai, trễ hạn, hòa nhập chậm.

GIẢI PHÁP

Web app chatbot **RAG** trả lời từ **tài liệu chính thức + trích dẫn**, đa ngôn ngữ. Luồng visa/pháp lý có **guardrail + escalation** sang người thật. Có auth, hồ sơ user, admin KB, bộ eval có version.

VÌ SAO BÂY GIỜ

LLM + RAG nay đủ rẻ (~\$0.002/câu) và đủ tốt để bám tài liệu chính thức, trích dẫn nguồn, trả lời đa ngôn ngữ 24/7 — điều FAQ bot cứng không làm được, còn ChatGPT thuần thì dễ bịa.

KHÁC BIỆT (MOAT)

“Đúng — có nguồn — biết khi nào chuyển người thật.” Không phải “trả lời nhanh” (ChatGPT làm được) mà là câu trả lời **đáng để hành động** ở thủ tục rủi ro cao — nơi ChatGPT bịa và FAQ bot im lặng.

“Giúp SV quốc tế tìm đúng câu trả lời chính thức trong ~30 giây, bất kể giờ giấc, bằng ngôn ngữ của họ — và biết khi nào phải gặp người thật.”

JOB EXECUTOR

SV quốc tế năm nhất (<3 tháng tại VN) — người trực tiếp gõ câu hỏi, đọc trả lời, đi nộp hồ sơ. *Phòng CTSV = buyer/stakeholder giả định, không phải người làm job.*

CORE JTBD

Hoàn tất đúng một thủ tục cư trú/học vụ đúng hạn ngay khi cần, dù chưa thạo tiếng Việt và phải tự xoay ngoài giờ hỗ trợ.

3 JOB STORIES

WHEN (TRIGGER)	I WANT TO	SO I CAN
Vừa sang, phải đăng ký tạm trú trong vài ngày, hướng dẫn toàn tiếng Việt	hiểu chính xác cần nộp giấy gì, ở đâu, hạn nào	làm đúng ngay lần đầu, không bị phạt/trễ
Vướng mắc tối/cuối tuần khi CTSV đã đóng cửa	có câu trả lời đáng tin ngay lập tức	không chờ tới giờ hành chính & lỡ deadline
Không chắc thông tin trên Google/ChatGPT đúng & còn hiệu lực	thấy nguồn chính thức kèm câu trả lời	yên tâm hành động, không sợ làm sai

CURRENT ALTERNATIVES (ĐỐI THỦ QUA JTBD LENS)

ALTERNATIVE	LÀM TỐT	FAIL Ở ĐÂU
ChatGPT/Claude thuần	Nhanh, đa ngôn ngữ, tự nhiên	Dễ bịa , không bám tài liệu chính thức, không nguồn
Google dịch + tự lục web/PDF	Miễn phí, sẵn có	Rải rác, dịch sai, không rõ bản nào mới/chính thức
Phòng CTSV (giờ hành chính)	Đáng tin, xử ca khó	Chỉ giờ HC, rào cản ngôn ngữ, phải chờ

4 PAIN POINTS (TỪ NGHIÊN CỨU CÔNG KHAI + Suy luận)

- › Thông tin thủ tục **rải rác**, bằng tiếng Việt
- › Hỗ trợ **chỉ giờ hành chính** (cần tra tối/cuối tuần/sát hạn)
- › Sợ **làm sai thủ tục visa** (hậu quả cao)
- › Rào cản **ngôn ngữ** → Google dịch, dễ hiểu sai

Không có đối tác thật — hiểu biết suy luận từ diễn đàn SV quốc tế + kinh nghiệm, cần validate bằng eval + log.

COMPETITOR SCAN

- › **FAQ bot của trường:** trả lời cứng, không trích nguồn, không đa ngôn ngữ
- › **ChatGPT/Claude thuần:** tiện nhưng dễ bịa, không bám tài liệu chính thức

Khoảng trống ISA lấp: RAG bám tài liệu chính thức + **trích dẫn** + **guardrail/escalation** cho luồng pháp lý.

AI LEVERAGE POINT — 2 BƯỚC ĐẦU NHẤT TRONG WORKFLOW

BƯỚC	AI GIÚP THẾ NÀO	VÌ SAO AI HỢP
Locate (tìm nguồn đúng)	RAG truy xuất & tóm tắt đúng đoạn tài liệu chính thức, đa ngôn ngữ, 24/7	Retrieval + dịch + tóm tắt — đúng thể mạnh LLM; pain cao
Confirm (tin trước khi làm)	Trả lời kèm trích dẫn + guardrail: luồng visa thiếu nguồn → escalate người thật	Tăng độ tin, giảm hậu quả sai; biết khi nào dừng → điểm khiến SV rời ChatGPT

TÍNH NĂNG CHÍNH (F1–F6)

F1	RAG chatbot có trích dẫn (sinh hoạt + học vụ), chỉ trả lời từ nguồn + updated_at
F2	Guardrail + Escalation pháp lý (LEGAL/uncertain → không bịa → người thật)
F3	Auth & phân quyền (JWT, hồ sơ, SV/Admin)
F4	Admin KB — cập nhật tài liệu nguồn (chống lỗi thời)
F5	Onboarding checklist + Danh bạ + Feedback
F6	Bộ eval có version (5 loại: happy/uncertain/out-of-scope/no-source/injection)

Phụ lục: PRD đầy đủ + solution-design + ARCHITECTURE trong repo dự án (Exam/C2-App-044).

METRIC

answer_rate · groundedness · **hallucination_rate** (theo dõi & giảm tối đa) · escalation_precision · retention. Đo bằng bộ eval có version.

NGUYÊN TẮC PHI CHỨC NĂNG

- › **Precision-first** cho luồng pháp lý (cost-of-error cao)
- › Thiếu nguồn → **escalate, không bịa**
- › Security: JWT, phân quyền, chống prompt injection

OUT-OF-SCOPE

Tư vấn tâm lý/y tế (chỉ chuyển hướng) · việc làm/thực tập · đặt lịch/thanh toán ngoài · app mobile native.

CHI PHÍ / CÂU HỎI

~\$0.002

≈ 50 VND (gpt-4o-mini, ~8k in / 800 out, ~3 lượt LLM)

CHI PHÍ / USER / THÁNG

~\$0.08

LLM, user điển hình ~40 câu/tháng (rate-limit 20/ngày)

HỘI TỤ Ở QUY MÔ

~\$0.10

/user/tháng (gồm hạ tầng) khi ≥1.000 user

TỔNG CHI PHÍ THEO QUY MÔ (GỒM HẠ TẦNG CỐ ĐỊNH ~\$5/THÁNG)

USER HOẠT ĐỘNG	LLM (\$0.08/USER)	+ HẠ TẦNG	TỔNG/THÁNG	/USER/THÁNG
50	\$4	\$5	\$9	\$0.18
200	\$16	\$5	\$21	\$0.11
1.000	\$80	~\$20	\$100	\$0.10

LATENCY THỰC (ĐO TỪ EVAL)

p50 ≈ **6.9s** · p95 ≈ **18s** end-to-end (retrieve + rerank + nhiều lượt LLM).

ĐÒN BẤY GIẢM CHI PHÍ

- › Semantic cache câu lặp → giảm 50–70% LLM call
- › Rút gọn prompt + giảm số bước agent
- › Rate-limit 20/ngày chặn lạm dụng

Nguồn: cost-report.md (phương pháp Day13, cost là metric hạng nhất). Đơn giá gpt-4o-mini \$0.15/\$0.60 per 1M; embedding/rerank/vector ở free tier.

ISA là sản phẩm phi lợi nhuận (không doanh thu trực tiếp) → LTV/CAC/Payback truyền thống **không áp dụng**. Thay vào đó đo **chi phí phục vụ** (số thật) vs **giá trị deflection** cho khách hàng thật là **nhà trường/Phòng CTSV** (B2B2C). Con số dưới là **mô hình giả định để validate**, không phải cam kết.

CHI PHÍ PHỤC VỤ (THẬT)

~\$0.10–0.18 / user / tháng (trang 6). Với pilot ~300 SV → tổng ~\$30/tháng hạ tầng + LLM.

GIÁ TRỊ DEFLECTION (GIẢ ĐỊNH — CẦN VALIDATE)

Giả định: CTSV trả lời 1 câu thủ tục tốn ~10 phút ≈ **8.300 VND** nhân sự/câu. ISA phục vụ 1 câu ≈ **50 VND**.

MINH HOẠ (GIẢ ĐỊNH PILOT: CTSV NHẬN ~1.000 CÂU LẶP/THÁNG · OKR GIẢM 40%)

HẠNG MỤC	SỐ LƯỢNG	ƯỚC TÍNH
Câu hỏi deflect (40% của 1.000)	~400 câu/tháng	—
Nhân sự CTSV tiết kiệm	400 × 8.300 VND	~3.3 triệu VND/tháng
Chi phí ISA phục vụ 400 câu đó	400 × 50 VND	~20.000 VND
Tỷ lệ giá trị / chi phí	—	~160× (giả định)

⚠ Mọi con số ở bảng này là **giả định minh họa** (khối lượng câu hỏi, đơn giá nhân sự) — phải kiểm bằng log thật + phối hợp CTSV. Không dùng làm cam kết tài chính. Nếu productize B2B, hướng định giá tương lai: phí/SV/năm (chưa xác lập).

NOW

① Câu hỏi visa/pháp lý không bịa, có lối thoát người thật **(F2)**

② SV mới mất phương hướng: làm gì trước, liên hệ ai **(F5)**

NEXT

③ Trả lời đúng & có nguồn cho phổ rộng **(F1 RAG)**

④ Nội dung không lỗi thời **(F4)**

⑤ Biết AI đủ tốt để tin & mở rộng **(F6 eval)**

LATER

⑥ Trợ lý toàn vòng đời & chủ động (nhắc hạn visa)

⑦ Phân phối chính thức: tích hợp CTSV rút ngắn thủ tục

OBJECTIVE (QUÝ NOW)

“SV quốc tế năm nhất tự tin xử lý đúng thủ tục quan trọng ngay từ ngày đầu — không lạc lối, không sợ làm sai visa.”

KR	LOẠI	MỤC TIÊU (CÓ SỐ)
KR1	Leading	≥ 60% SV quốc tế năm nhất dùng ISA ≥1 lần trong 2 tuần đầu
KR2	Lagging	Giảm ≥ 40% câu hỏi thủ tục lặp mà CTSV phải trả lời tay (deflection)
KR3	Quality	NPS ≥ 40 ; 100% câu visa/pháp lý chuyển người thật đúng lúc (0 ca AI tự phán)

Roadmap = thứ tự ưu tiên (không ngày tháng), mỗi ô là một vấn đề. OKR đo outcome, không đo Output.

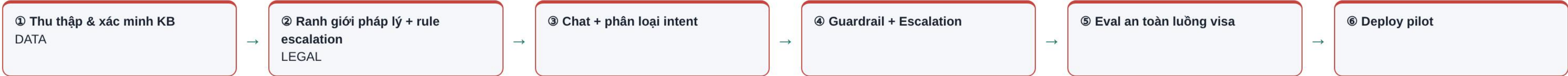
ISA · Milestone 1 Investor Package

Trang 8 / 9

3 EXTERNAL DEPENDENCY — MỖI TIER-1 CÓ PLAN B DEPLOY ≤24H

TIER	DEPENDENCY	WORST-CASE	PLAN B
1	LLM API (Anthropic/OpenAI)	Rate-limit/khóa/tăng giá 5× → product down	Abstraction layer đa nhà cung cấp (Claude ↔ Gemini/GPT)
1	Hosting/Cloud (free tier)	Hết free tier / region down → offline	Container portable, redeploy Render/Fly/VPS
2	Nguồn tài liệu chính thức (KB)	Nguồn đối/đóng → KB lỗi thời	Snapshot + updated_at; admin xác minh; feed CTSV

CRITICAL PATH CHO CỘT NOW (CHUỖI DÀI NHẤT, TUẦN TỰ)



Insight: Data + Legal Compliance gần như luôn nằm trên Critical Path của AI startup — ở ISA đúng là 2 task đầu chuỗi. Task phụ (F5 onboarding, U6 đa ngôn ngữ) chạy song song, không quyết định ngày launch. “Không có Plan B = kinh doanh nhà thuê”.